

Exercise 00 — Терминология

Термин	Номер определения	Текст определения / Разъяснения
A. REST	3	Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети.
B. Кеширование	8	Увеличение производительности веб-приложений за счёт использования сохранённых ранее данных.
C. Масштабируемость	5	Способность системы, сети или процесса увеличивать свою производительность при добавлении ресурсов.
D. Асинхронность	1	Несовпадение, несогласованность с чем-либо во времени; неодномоментность, неодновременность.

Exercise 01 — Подготовка данных

1. Модель данных нашей группы (Группа А — Объединенная плоская структура)

Мы заложили простоту интеграции и плоский вид объектов:

- **Сущность Client:** `id` (UUID), `phoneNumber` (String, маска 7XXXXXXXXXX), `firstName` (String), `temporaryPassword` (String), `createdAt` (DateTime).
- **Сущность Slot:** `id` (UUID), `masterId` (UUID), `slotDate` (Date, YYYY-MM-DD), `startTime` (Time, HH:mm), `status` (String: FREE, BOOKED).

2. Модель данных альтернативной группы (Группа Б — Нормализованная декомпозированная структура)

Коллеги разделили персональные данные и использовали другие типы данных:

- **Сущность Customer Profile:** `customer_id` (Integer/Автоинкремент), `phone_code` (String, +7), `phone_main` (String, 9991112233), `first_name` (String), `last_name` (String, необязательно), `pwd_hash` (String), `is_active` (Boolean).
- **Сущность Schedule Interval:** `interval_id` (Integer), `employee_ref` (Integer), `start_timestamp` (DateTime, содержит и дату, и время), `is_occupied` (Boolean).

Exercise 02 — Актуализация UC

Актуализированный UC04. Зарегистрировать клиента (менеджер)

- **Предусловия:** 1. Менеджер авторизован в Web-интерфейсе системы (Клиентская часть). 2. Актуальный справочник «Каналы связи» передан и кеширован на клиенте до начала выполнения сценария.

Основной сценарий:

1. **Менеджер** нажимает кнопку «Регистрация клиента» во фронтенд-приложении (Браузер / Клиент).
2. **Клиентское приложение** отображает форму ввода (Поля: Телефон, Имя).
3. **Менеджер** вводит номер телефона и имя со слов клиента и нажимает «Сохранить».
4. **Клиентское приложение** отправляет интеграционный запрос `POST /api/v1/clients` на **Сервер системы**.
5. **Сервер системы** выполняет валидацию и проверку по базе данных. Номер телефона уникален.
6. **Сервер системы** регистрирует карточку клиента, генерирует временный пароль.
7. **Сервер системы** отправляет интеграционный запрос `POST /api/v1/sms/send` к **Сервису СМС-шлюза** для отправки сообщения с реквизитами доступа.
8. **Сервис СМС-шлюза** возвращает статус `202 Accepted`.
9. **Сервер системы** возвращает **Клиентскому приложению** статус `201 Created` и данные созданного профиля.
10. **Клиентское приложение** выводит менеджеру сообщение «Клиент успешно зарегистрирован».

Альтернативные сценарии:

- **5.a. Введенный телефон уже существует в системе:**

1. **Сервер системы** возвращает ошибку **409 Conflict** с кодом **PHONE_ALREADY_EXISTS**.
 2. **Клиентское приложение** отображает ошибку: «Номер телефона уже зарегистрирован».
 3. **Менеджер** предлагает клиенту использовать другой номер (возврат к шагу 3) или прерывает процесс.
- **7.a. Внешний Сервис СМС-шлюза недоступен:**
 1. **Сервер системы** фиксирует тайм-аут или ошибку **503 Service Unavailable**.
 2. **Сервер** сохраняет карточку клиента, но ставит задачу на отправку СМС в очередь отложенных задач (Retry Queue).
 3. **Сервер** возвращает Клиенту **201 Created** со специальным ворнингом в теле ответа.
 4. **Клиентское приложение** показывает менеджеру: «Клиент создан. СМС будет отправлено позже автоматически».

Используемые справочники и стратегия их передачи:

- **Справочник «Каналы связи»** (СМС, Telegram, WhatsApp, VK).
- **Стратегия:** Вариант 1 (Актуальный справочник полностью передается от Сервера к Клиенту при инициализации сессии менеджера и хранится в локальном кэше).

Exercise 03 — Интеграция справочников

Название справочника	Потребность в интеграции	Вариант интеграции	Метод интеграции	Обоснование
Каналы связи	Да	Передача полного справочника	GET /api/v1/dictionaries/notification-channels	Справочник статичен, содержит мало записей (4-5 строк). Выгодно загрузить целиком при старте

				приложения менеджера.
Роли сотрудников	Да	Передача полного справочника	<code>GET /api/v1/dictionaries/employee-roles</code>	Необходим для корректной фильтрации пользователей. Загружается целиком раз в день.
Сотрудники (Мастера)	Да	Поиск записи по фильтру / дельта	<code>GET /api/v1/employees?role=master&active=true</code>	Справочник динамический. Полная передача неэффективна, используется фильтрация по типу роли при вводе.

Метод 1. Создание карточки клиента (Клиент -> Сервер)

- **Критерии выбора метода:** CRUD операция — Create (Создание). Требуется безопасный и неидемпотентный метод, передающий конфиденциальные данные (персональные данные клиента) в теле, а не в URL-параметрах. Идеально подходит **POST**.
- **Запрос:**
 - **Метод:** **POST**
 - **URL-путь:** **/api/v1/clients**
 - **Тело запроса (JSON):**

```
{  
  "phone": "79991112233",  
  "name": "Иван"  
}
```

Набор ответов:

- *Успешный (Код 201 Created):*

```
{  
  "client_id": "d3b07384-d113-4c0a-a51a-51496a77d130",  
  "phone": "79991112233",  
  "name": "Иван",  
  "status": "ACTIVE"  
}
```

- *Неуспешный (Код 409 Conflict — Дубликат данных):*

```
{  
  "error_code": "CLIENT_PHONE_DUPLICATE",  
  "message": "Client with phone number 79991112233 already exists."  
}
```

Метод 2. Отправка сообщения с паролем (Сервер -> СМС-Шлюз)

- **Критерии выбора метода:** Отправка команды на выполнение действия на внешнем ресурсе. Изменяет состояние шлюза (тратится баланс, отправляется сообщение). Метод **POST**.
- **Запрос:**
 - **Метод:** **POST**
 - **URL-путь:** **/api/v1/sms/send**
 - **Тело запроса (JSON):**

```
{  
  "recipient_phone": "79991112233",  
  "message_text": "Иван, вы зарегистрированы. Ваш логин: 79991112233, пароль:  
Temp1234_pwd"  
}
```

Набор ответов:

- *Успешный (Код 202 Accepted — принято в обработку шлюзом):*

```
{  
  "message_id": "msg-992318491",  
  "status": "QUEUED"  
}
```

- *Неуспешный (Код 400 Bad Request — некорректный формат телефона для шлюза):*

```
{  
  
  "error_code": "INVALID_RECIPIENT",  
  
  "message": "Phone number country code is unsupported or syntax error."  
}
```

Exercise 05 — Описание элементов запроса/ответа

Детальное описание структуры данных контракта для метода **POST**
/api/v1/clients (Интеграция создания клиента):

Идентификатор блока	Идентификатор элемента	Название по бизнесу	Тип элемента	Размерность	Обяз.	Соответствие (Отправитель/Получатель)	Комментарии / Ограничения
Request	phone	Номер телефона	String	11	Да	Формат ввода Менеджера	Только цифры, валидация по маске регулярного выражения. Начинается с 7.
Request	name	Имя клиента	String	50	Да	Формат ввода Менеджера	Допустимы буквы русского/английского алфавита и дефис.
Response	client_id	Системный ID клиента	String (UUID)	36	Да	База данных Сервера	Генерируется автоматически на

							стороне СУБД.
Response	phone	Номер телефона	String	11	Да	База данных Сервера	Возвращается подтвержденное значение.
Response	name	Имя клиента	String	50	Да	База данных Сервера	Эхо-параметр записанного имени.
Response	status	Статус профиля	String	10	Да	Логика Сервера	Значение из перечисления (ENUM): ACTIVE, PENDING.

Exercise 06 — Маппинг

Сопоставление физических структур данных между внутренней моделью нашей ИС (Группа А) и транзитным REST-сообщением для передачи во внешние или смежные модули (на примере модели интеграции с Группой Б).

Сущность/ Класс ИС (Группа А)	Элемент/ Поле ИС (Группа А)	Тип /Размер (Группа А)	Обяз. (А)	Элемент REST- сообщения (Вход/ Выход)	Элемент ИС получателя (Группа Б)	Тип /Размер (Группа Б)	Обяз. (Б)	Правило преобразования / Логика
Client	id	UUID (36)	Да	client_id	customer_id	Integer	Да	Конвертация UUID в числовой автоинкремент (через таблицу кросс-ссылки интеграционного слоя).
Client	phoneNumber	String (11)	Да	phone	phone_code phone_main	String (2) String (10)	Да Да	Строка 79991112233 парсится: phone_code = "+7", phone_main = "9991112233".

Client	firstName	String (50)	Да	name	first_name	String (50)	Да	Прямой маппинг "один-в-один".
—	—	—	—	—	last_name	String (50)	Нет	На стороне получателя поле заполняется дефолтным значением null.

Exercise 07 — Описание ошибок

Полный перечень из **15 обязательных интеграционных требований** к обработке ошибок для метода создания клиента и сопутствующих шагов:

№	Вариант интеграции / Метод	Проверяемый элемент	Условие проверки	Код ошибки HTTP	Сообщение об ошибке (JSON payload)	Критичность
1	POST /api/v1 /clients	phone	Элемент отсутствует в JSON	400	{"code": "MISSING_FIELD", "target": "phone"}	Критично
2	POST /api/v1 /clients	phone	Передан нестроковый тип (например, Integer)	400	{"code": "INVALID_TYPE", "target": "phone"}	Критично
3	POST /api/v1 /clients	phone	Длина строки не равна 11 символам	400	{"code": "INVALID_LENGTH", "target": "phone"}	Критично
4	POST /api/v1 /clients	phone	Строка содержит буквы или	400	{"code": "INVALID_FORMAT", "target": "phone"}	Критично

			спецсимволы			
5	POST /api/v1 /clients	phone	Номер начинает ся не с цифры 7	422	{"code": "UNSUPPORTED_COUNTRY_CODE"}	Предупреждение
6	POST /api/v1 /clients	phone	Номер телефона уже зарегистрирован в БД	409	{"code": "PHONE_DUPLICATE"}	Блокер
7	POST /api/v1 /clients	name	Элемент отсутствует в JSON	400	{"code": "MISSING_FIELD", "target": "name"}	Критично
8	POST /api/v1 /clients	name	Длина строки превышает 50 символов	400	{"code": "MAX_LENGTH_EXCEEDED", "target": "name"}	Критично
9	POST /api/v1 /clients	name	Строка содержит запрещенные символы/ цифры	422	{"code": "INVALID_NAME_CHARS"}	Критично

10	POST /api/v1/clients	Content-Type	Заголовок запроса отличный от application/json	415	{"code": "UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE"}	Блокер
11	POST /api/v1/clients	JSON Payload	Нарушен синтаксис JSON-пакета (битый файл)	400	{"code": "MALFORMED_JSON"}	Блокер
12	Внутренний вызов БД	DB Connection	База данных системы недоступна (тайм-аут БД)	500	{"code": "INTERNAL_DATABASE_ERROR"}	Блокер
13	СМС-Шлюз Интеграция	POST /sms/send	Шлюз вернул ошибку авторизации (токен истек)	500	{"code": "SMS_GATEWAY_AUTH_FAILED"}	Критично
14	СМС-Шлюз Интеграция	POST /sms/send	Отсутствует связь с СМС-сервисом (Network timeout)	503	{"code": "SMS_SERVICE_UNAVAILABLE"}	Критично

1 5	Входной справочник	<code>channel_id</code>	Передан ID канала, отсутствующий в кэше справочника	422	<code>{"code": "DICTIONARY_REFERENCE_MISMATCH"}</code>	Критично
--------	--------------------	-------------------------	---	-----	--	----------

Exercise 08 — Актуализация UC (Дополнительное задание)

Актуализированный UC02. Сформировать расписание мастера

- **Предусловия:** Менеджер получил утвержденный график мастеров. Менеджер авторизован в системе под ролью «Менеджер».

Основной сценарий:

1. **Менеджер** переходит на вкладку «Управление расписанием» в Web-интерфейсе.
2. **Клиентское приложение** запрашивает актуальный список сотрудников через метод `GET /api/v1/employees?role=master`.
3. **Менеджер** выбирает мастера, указывает дату и желаемый часовой слот (начало времени).
4. **Менеджер** нажимает «Закрепить слот».
5. **Клиентское приложение** отправляет запрос проверки и резервирования метода `POST /api/v1/slots`.
6. **Сервер системы** проверяет, что данный мастер на эту дату и время не имеет пересекающихся активных слотов в БД.
7. **Сервер системы** создает новую запись в БД со статусом `FREE` (доступно для клиентов).
8. **Сервер системы** возвращает статус `201 Created` и объект созданного слота.
9. **Клиентское приложение** обновляет сетку расписания на экране менеджера.

Альтернативный сценарий (Конфликт слотов):

- **6.a. Выбранный слот уже занят/забронирован в системе:**
 1. **Сервер системы** обнаруживает пересечение и возвращает код ошибки `422 Unprocessable Entity (SLOT_ALREADY_EXISTS)`.
 2. **Клиентское приложение** выводит алерт: «Этот час у мастера уже занят. Связаться с клиентом для переноса?».
 3. **Менеджер** нажимает кнопку «Связаться» -> открывается мини-карточка текущей записи с телефоном клиента.
 4. **Менеджер** звонит клиенту, согласовывает перенос, меняет параметры и отправляет повторный запрос.

Спецификация метода создания слота расписания **POST** **/api/v1/slots**

- **Критерии выбора метода:** CRUD операция — Create. Изменяет состояние системы, генерирует уникальный ресурс расписания. Не является идемпотентным в общем случае (повторный вызов с теми же параметрами без валидации вызвал бы дублирование, но бизнес-логика должна отвечать ошибкой). Используется метод **POST**.
- **Запрос:**
 - **Метод:** **POST**
 - **URL-путь:** **/api/v1/slots**
 - **Тело запроса (JSON):**

```
{  
  
  "master_id": "7a3e8121-cb22-4211-8c46-1191a823cfd1",  
  
  "slot_date": "2026-12-25",  
  
  "start_time": "14:00"  
}
```

Набор ответов:

- *Успешный (Код 201 Created):*

```
{  
  
  "slot_id": "8c462311-cb22-4211-7a3e-9921a823ffaa",  
  
  "master_id": "7a3e8121-cb22-4211-8c46-1191a823cfd1",  
  
  "slot_date": "2026-12-25",  
  
  "start_time": "14:00",  
  
  "status": "FREE"  
}
```

- Неуспешный (Код 422 Unprocessable Entity — Слот пересекается с существующим):

```
{  
  "error_code": "SLOT_OVERLAP_CONFLICT",  
  "message": "Master already has an assigned slot or appointment at 2026-12-25 14:00."  
}
```